

UFU/FACOM/BCC

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II

Ref: Lista de exercícios envolvendo Tabela Hash

1 - Desenhe uma tabela de hash resultante da introdução das chaves 12, 44, 13, 88, 23, 94, 11, 39, 20, 16 e 5, usando a função de hash $h(k) = (2k + 5) \% 11$ e supondo que as colisões são tratadas por encadeamento separado.

2 - Suponha uma tabela de hash de tamanho $M = 10$ com endereçamento aberto para armazenar chaves no intervalo $[1; 999]$. Insira as seguintes chaves nessa tabela: 371, 121, 173, 203, 11, 24, nessa ordem, considerando diferentes métodos de resolução de colisões:

(a) Sondagem linear, função hash: $h(k) = (k + i) \% M$

(b) Sondagem quadrática, função hash: $h(k) = (k + i^2) \% M$

(c) Sondagem quadrática, função hash: $h(k) = (k + 2i + i^2) \% M$

(d) Hash duplo, função hash 1: $h_1(k) = k \% M$, função hash 2: $h_2(k) = 7 - (k \% 7)$

3 - Insira a seguinte sequência de 12 chaves em uma tabela hash com 3 cadeias de encadeamento:

chave: hash

D: 2

Q: 0

B: 0

I: 1

M: 2

H: 0

G: 2

U: 1

A: 2

C: 1

R: 1

S: 2

Considere um busca pela chave J, cuja hash é 2. Qual é a sequência de chaves que é comparada com J?

4 - Escrever o array resultante inserindo a seguinte sequência de 10 chaves em uma tabela hash com sondagem linear inicialmente vazia. Assuma que o tamanho da tabela hash é 10 e que seu tamanho é inalterado.

chave: hash

I: 3

C: 7

W: 7

Y: 9

L: 6

Z: 0

E: 9

O: 9

K: 5

P: 0

&&&&&&&&&